UD 2. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES WEB

7. CONFIGURACIÓN DE HOST VIRTUALES

El término Hosting Virtual se refiere a hacer funcionar más de un sitio web en una sola máquina. El hecho de que estén funcionando en la misma máquina física pasa completamente desapercibido para el usuario que visita esos sitios web.

Los sitios web virtuales pueden estar

- "basados en direcciones IP", lo que significa que cada sitio web tiene una dirección IP diferente
- "basados en nombres diferentes", lo que significa que con una sola dirección IP están funcionando sitios web con diferentes nombres (de dominio).

El hosting virtual basado en nombres es normalmente más sencillo, porque solo necesita configurar su servidor de DNS para que localice la dirección IP correcta y entonces configurar Apache para que reconozca los diferentes nombres de host. Usando hosting virtual basado en nombres también se reduce la demanda de direcciones IP, que empieza a ser un bien escaso. Por lo tanto, debe usar hosting virtual basado en nombres a no ser que haya alguna razón especial por la cual tenga que elegir usar hosting vitual basado en direcciones IP

Basados en nombres

Permiten alojar distintos dominio en un mismo servidor web. Los hosts virtuales permiten alojar varios dominios en una sóla máquina (respondiendo a una misma IP).Si no tendría que haber tantos servidores como sitios web, lo que es imposible.
Usando host virtuales, podemos conseguir que en el caso de que sea invocado el dominio “www.dominio1.es” vaya a leer los archivos en el directorio que hayamos configurado como DocumentRoot para el host virtual www.dominio1.es, y consecuentemente los mande al navegador de quien lo haya pedido,y en el caso que sea convocado como

“www.dominio2.com”, vaya a leer los archivos aotro directorio. Es decir, habrá un directorio (DocumentRoot) para cada uno de los servidores virtuales que definamos.
Todo aquello que no esté incluido en la definición de cada virtualhost se heredará de la configuración principal del server. Así si se quiere definir una directiva común en todos los virtualhost no se debe modificar cada uno de los virtualhost introduciendo esa directiva, sino que debes definir esa directiva en la configuración principal del servidor web Apache, de tal forma que todos los virtualhost heredarán esa directiva. Por ejemplo la directiva Timeout 300, que establece la directiva Timeout igual a 300 segundos (indica el número de segundos antes de que se cancele un conexión por falta derespuesta), al estar en el archivo apache2.conf la heredarán todos los virtualhosts que no la sobreescriban .

Recuerda que existen dos directorios para contener los sitios virtuales, uno para los disponibles y otro para los activos:/etc/apache2/sites-available y /etc/apache2/sites-enabled respectivamente. El segundo contiene enlaces simbólicos a los sitios del primero que estén activos.

EJEMPLO: Vamos a configurar 2 host virtuales basados en nombre de dominio. Vamos a construir en nuestro servidor web apache dos sitios web con las siguientes características:

1. Cada sitio web tiene que tener 2 nombres distintos.
2. Cada sitio web compartirá la misma dirección IP y el mismo puerto (80).
3. El nombre de dominio del primero será www.alumnosEnlaces.com con alias alumnos.com (directiva ServerAlias) y su directorio base será /var/www/alumnos y contendrá una página llamada index.html a la que se accederá por defecto, donde sólo se verá un texto dando la bienvenida a la web de alumnos.
4. En el segundo sitio vamos a crear una página donde se pondrán noticias por parte de los departamento, el nombre de este sitio será www.departamentosEnlaces.com con alias departamentos.com, y su directorio base será /var/www/departamentos. En este sitio sólo tendremos una página index.html a la que se accederá por defecto, dando la bienvenida a la página de los departamentos del instituto.

5. Los logs de cada sitio deben almacenarse en los directorios /var/log/apache2/alumnos/ y /var/log/apache2/departamentos/
6. La dirección de correo del administrador para ambos sitios debe ser la tuya.

Para conseguir estos dos sitios virtuales se debe seguir los siguientes pasos

1. Crear los directorios /var/www/alumnos y /var/www/departamentos y crear las dos páginas html.
2. Crear los directorios de los logs.
3. Crear los dos ficheros para realizar la configuración de los dos sitios virtuales, para ello vamos a copiar el fichero “000-default.conf” con dos nombres diferentes un fichero llamado “alumnos.conf” y otro llamado “departamentos.conf”
4. En cada uno de estos dos ficheros hay que modificar las directivas necesarias, según el enunciado del ejemplo.

Posible solución alumnos.conf

```
<VirtualHost *:81>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        ServerName www.alumnosEnlaces.com
        ServerAlias alumnos.com
        ServerAdmin teresa@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/alumnos


        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/alumnos/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/alumnos/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

5. Habilitar los dos host virtuales. Para habilitarlos recuerda que hay que crear un link simbólico en la carpeta /etc/apache2/sites-enabled. Recuerda que los links simbólicos (conocidos accesos directos) se crean con el comando ln –s pero en Apache existe el comando a2ensite que hace lo mismo. Ejemplo:

   ```
   a2ensite departamentos
   ```

   Hay que compobar tras ejecutar el comando que los links efectivamente se han creado.

6. Reiniciar el servidor.
7. Modificar el fichero "hosts" del cliente con las direcciones correspondientes y los alias.
8. Acceder desde un cliente web para comprobar que el acceso es correcto

EJERCICIO:

- **Comprueba que funciona el ejemplo anterior**
- **Deshabilita uno de los dos sitios y comprueba que es inaccesible. Recuerda el comando para deshabilitar un sitio virtual (a2disite)**
- **Entendiendo que tu servidor tiene deshabilitado el listado del índice de documentos (Options -Indexes) , cómo lo habilitas para el host alumnos? El de departamentos debe funcionar como funciona el servidor general.**
- **Modifica el ejercicio para que la página por defecto no sea index.html sino inicio.html.**

  Revisa la directiva:

  DirectoryIndex página servida por defecto por el servidor cuando un usuario solicita el índice de un directorio añadiendo la barra de división (/) al final del nombre del directorio. Por ejemplo, cuando un usuario solicita la página http://www.ejemplo.com/directorio/, el servidor intentará buscar uno de los archivos listados en la directiva DirectoryIndex y devolverá el primero que encuentre , si no encuentra ninguno pero tiene especificada la opción *Indexes* devolverá un listado en formato HTML, de los subdirectorios y archivos del

directorio, o una página Permiso Denegado si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores. En el módulo dir.conf está configurado que la directiva por defecto sea index.html.

```
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

Solución:

```
DirectoryIndex inicio.html
```

- **Haz que cuando haya un error 403 salga una página de error de tu elección únicamente en el host virtual alumnos. Deja el de departamentos tal y como estaba la conf general.**
- **Redirigir desde "www.alumnosEnlaces.com/calendario" a "www.departamentosEnlaces.com/calendario"**

  Solución:

  Redirect "/calendario" "http://www.departamentosEnlaces.com/calendario"